

Kasus Gerak Harmonik Sederhana pada Ayunan

Zanuar 23-087, Nabillah 23-092

0.1 Latar Belakang

Gerak harmonik sederhana (GHS) merupakan dasar penting dalam memahami sistem osilasi [3]. Selain itu, metode numerik seperti Euler, Heun, dan RK4 digunakan untuk membandingkan akurasi dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang mendeskripsikan ayunan sederhana.

0.2 Solusi Eksak

Gerak ayunan sederhana dengan sudut kecil dimodelkan oleh persamaan diferensial [3]:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0,$$

dengan

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}},$$

di mana g adalah percepatan gravitasi dan L panjang tali ayunan.

Dengan kondisi awal $x(0) = A$ dan $\dot{x}(0) = 0$, solusi menjadi:

$$x(t) = A \cos(\omega t). \quad (1)$$

Kecepatan diperoleh [2] dengan turunan pertama dari posisi didapatkan:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t). \quad (2)$$

dengan:

- $x(t)$ = posisi ayunan pada waktu t
- $v(t)$ = posisi ayunan pada waktu t
- $g = 9.81 \text{ meter/detik}$ posisi ayunan pada waktu t
- $L = 2 \text{ meter}$ (panjang tali)
- $\theta_0 = 0.14 \text{ rad}$ (Posisi Awal)
- $\omega_0 = 0.0 \text{ rad/detik}$ (Kecepatan Awal)
- $h = 0.1 \text{ detik}$ (Langkah)

0.3 Metode Numerik

0.3.1 Euler

Euler adalah teknik numerik untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial biasa, metode numerik ini memungkinkan kita untuk memperkirakan solusi untuk persamaan diferensial menggunakan proses iterative [2]

Metodologi Euler

Metode Euler menggunakan rumus berikut [1]:

$$y(x + h) = y(x) + h \times f(x, y)$$

0.3.2 Heun

Heun adalah

0.3.3 Runge Kutta Orde 4

RK4 adalah

Bibliography

- [1] freecodecamp. Euler's method explained with examples. <https://www.freecodecamp.org/news/eulers-method-explained-with-examples/>, 2020.
- [2] Alex Mitchell. Euler's method explained with examples. <https://expertbeacon.com/eulers-method-explained-with-examples/>, 2024.
- [3] Toto Rusianto and Anak Agung Putu Susastriawan. *Getaran Mekanik (Revisi)*. Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Yogyakarta, 2020. Buku Ajar Teknik Mesin.